

Evidência de Aprendizagem

UFCD: 0789 - Fundamentos de JAVA

Formando: W. Alexander Escobar P.

Entidade: IEFP

Este documento reúne a resolução prática de três problemas de programação propostos no âmbito da UFCD 0789. Os exercícios servem como evidência de aprendizagem para a consolidação de conceitos fundamentais da linguagem Java, tais como estruturas de repetição, lógica condicional estruturada e manipulação de fluxos através da consola.

Exercício 1: Série de Fibonacci (exc7.java)

Desenvolvimento de um algoritmo para calcular e imprimir sequencialmente os 20 primeiros termos da sequência de Fibonacci.

Código Fonte

```
import java.io.PrintStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class exc7 {
    public static void main(String[] args) {
        System.setOut(new PrintStream(System.out, true, StandardCharsets.UTF_8));

        long a, b, c;
        int n;

        System.out.printf("Os 20 primeiros números de Fibonacci:%n");

        a = 1;
        b = 1;

        System.out.printf("%d%n", a);
        System.out.printf("%d%n", b);

        for (n = 3; n <= 20; n++) {
            c = a + b;
            System.out.printf("%d%n", c);

            a = b;
            b = c;
        }
    }
}
```

Análise Técnica: O programa inicializa os dois primeiros valores da sequência com 1. Em seguida, utiliza um ciclo `for` iterando de 3 até 20, onde cada novo termo é calculado pela soma dos dois anteriores. Utilizou-se o tipo `long` para prevenir o transbordo numérico.

Exercício 2: Verificação de Números Primos (exc8.java)

Implementação de um programa estruturado que solicita uma entrada inteira positiva e valida se o número inserido é primo ou não.

Código Fonte

```
import java.io.PrintStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Scanner;

public class exc8 {
    public static void main(String[] args) {
        System.setOut(new PrintStream(System.out, true, StandardCharsets.UTF_8));
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int n, div, primo;

        System.out.print("Digite um número inteiro positivo: ");
        n = input.nextInt();

        primo = 1; // Flag

        if (n <= 1) {
            primo = 0;
        } else {
            for (div = 2; div < n; div++) {
                if (n % div == 0) {
                    primo = 0;
                    break;
                }
            }
        }

        if (primo == 1) {
            System.out.printf("O número %d é primo.%n", n);
        } else {
            System.out.printf("O número %d não é primo.%n", n);
        }

        input.close();
    }
}
```

Análise Técnica: Faz-se uso da classe `Scanner` para a leitura dinâmica do teclado. É criada uma variável de controlo (`primo = 1`). Caso o número possua algum divisor exato além de 1 e dele mesmo, a flag é alterada para 0 e o ciclo é interrompido via `break` para otimização de processamento.

Exercício 3: Desenho Matricial do Padrão "X" (exc9.java)

Construção de uma lógica geométrica onde o utilizador escolhe uma dimensão ímpar e o programa renderiza um "X" perfeitamente alinhado na consola.

Código Fonte

```
import java.io.PrintStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.Scanner;

public class exc9 {
    public static void main(String[] args) {
        System.setOut(new PrintStream(System.out, true, StandardCharsets.UTF_8));
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int i, j, n;

        System.out.print("Digite a dimensão do X (número ímpar): ");
        n = input.nextInt();

        System.out.printf("%nDesenho do X:%n");

        for (i = 1; i <= n; i++) {
            for (j = 1; j <= n; j++) {
                if (i == j || i + j == n + 1) {
                    System.out.print("*");
                } else {
                    System.out.print(".");
                }
            }
            System.out.println();
        }

        input.close();
    }
}
```

Análise Técnica: O algoritmo utiliza ciclos encadeados (linhas i e colunas j) representando uma matriz estrutural. A interseção das condições $i == j$ (diagonal principal) e $i + j == n + 1$ (diagonal secundária) define com exatidão as coordenadas de desenho do padrão.